NAMA PEMILIK PROYEK : **PT PERTAMINA EP**

NAMA PROYEK : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**

LOKASI : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR - FIELD LIMAU**

NO. KONTRAK : **SA02035383B**

REV.	TGL.	DESKRIPSI	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISETUJUI	DIPERIKSA	DISETUJUI
A	15/12/2025	Issued For Review	SEB	AS	RTN		
			PT. PROSYMPAC OIL & GAS			PT. PERTAMINA EP	

TABEL REVISI

Rev.	Tanggal	Deskripsi

COMMENT RESPONSE SHEET

No.	Page	Company's Comment	Contractor's Response	Remarks

DAFTAR ISI

TABEL REVISI 2
COMMENT RESPONSE SHEET 3
DAFTAR ISI 4
DAFTAR GAMBAR 4
DAFTAR TABEL 4
1. GENERAL 6
1.1 LATAR BELAKANG 6
1.2 TUJUAN 7
1.3 RUANG LINGKUP 8
1.4 ISTILAH 8
2. KODE, STANDAR 9
3. SPESIFIKASI PROYEK 9
4. DAFTAR SINGKATAN 10
5. ISTILAH 10
6. DESAIN KOMPONEN PERPIPAAN 11
7. PIPING MATERIAL SPECIFICATION 12
7.5 SPESIFIK MATERIAL CLASS 16
LAMPIRAN 1 19
PIPING MATERIAL CLASS “AA” 20
PIPING MATERIAL CLASS “AC” 21
PIPING MATERIAL CLASS “AN” 22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat - Karangan Timur 6
Gambar 2. Rencana Pola Operasi Fase 7
Gambar 3. Rencana Pola Operasi Fase 7
Gambar 4. Numbering System 16

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Connection Type 13
Tabel 2. Branch connection (CS & SS Piping) 13
Tabel 3. Branch connection untuk Class AA,AN 14
Tabel 4. Branch connection Class: AC 14
Tabel 5. Material Fitting & Pipa 15
Tabel 6. Material Flange & Pipa 15

Tabel 7. Gear Operated Valve 16
Tabel 8. Servis Fluida 17
Tabel 9. Rating Piping Class 17
Tabel 10. Material & Corrosion Allowance 17
Tabel 11. Piping Class Index 18

1. GENERAL

1.1 LATAR BELAKANG

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km². Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 45 km².

ID	Easting (Meter)	Northing (Meter)	Elevation (Meter)	Feature Code
PN-1531	424962,745	967376,210	10,414	
PM-8593	425000,093	907528,777	19,046	

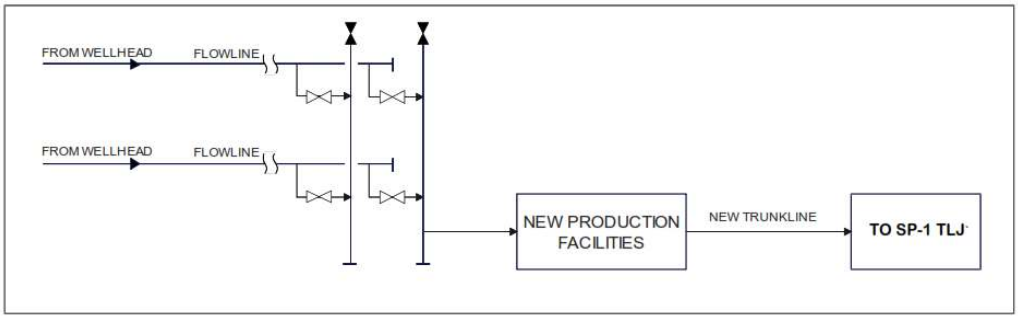
Gambar 1. Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat - Karangan Timur

Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari flowline, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke custody transfer (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Baral serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah idle atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan Tank On-Site (TOS) dan dikirim secara gross ke SP-II TMT menggunakan trucking. Dikarenakan tidak adanya line gas ke sumur-sumur struktur TMB, supply Listrik untuk pumping unit menggunakan solar (diesel engine). Lapangan Karangan Timur hanya diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984, dimana kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan trucking. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya

agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah.

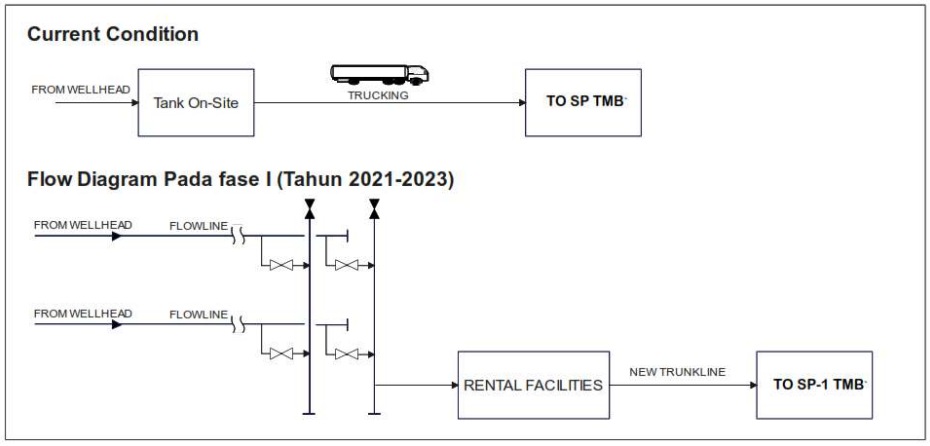
Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina EP berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan dibagi ke dalam dua fase.

Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB -KRG Timur akan dikirimkan menuju fasilitas sewa Early Production Facility (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP-1 TLJ melalui trunkline baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah flow/ine dari sumuran, sewa EPF dan trunkline dari EPF sampai dengan SP-1 TLJ.



Gambar 2. Rencana Pola Operasi Fase

Pada fase kedua, akan dilakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB-KRG Timur. Pada fase ini, lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun meliputi pembangunan flowline dari sumuran pengembangan lanjutan serta peningkatan fasilitas SP TMB untuk menggantikan sewa EPF.



Gambar 3. Rencana Pola Operasi Fase

1.2 TUJUAN

Dokumen ini bertujuan menentukan material spesifikasi desain system pipa proses & utility

sehingga dapat mencapai kualitas, kehandalan, efisiensi dan kinerja valve untuk proyek Pembangunan Fasilitas Produksi Stasiun Pengumpul (SP) Tanjung Miring Barat & Karangan Timur, Field Prabumulih.

1.3 RUANG LINGKUP

Dokumen ini menyajikan daftar dokumen teknis yang akan diproduksi pada proyek Jasa Pembangunan Fasilitas Produksi Stasiun Pengumpul (SP) Tanjung Miring Barat & Karangan Timur, Field Prabumulih. Spesifikasi ini dapat direvisi setiap saat sesuai kesepakatan bersama dari PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR.

- Mendapatkan desain fasilitas yang tepat, handal, optimal, aman dan ramah lingkungan
- Memenuhi standar operasi dan HSSE.

1.4 ISTILAH

Dokumen ini berisi istilah-istilah yang memiliki definisi tercantum sebagai berikut:

Perusahaan	Perusahaan yang dimaksud adalah PT PERTAMINA HULU ROKAN selaku Pemilik dan Pengguna Fasilitas akhir.
Kontraktor	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan konstruksi yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN.
Vendor	Pihak lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek, selain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, disebut VENDOR. Tanggung jawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap PO maupun bentuk perjanjian lain antara VENDOR dan KONTRAKTOR.
SKK MIGAS	Suatu badan dari Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab terhadap proses persetujuan dan izin untuk semua fasilitas di lingkungan minyak dan gas.
Perencana	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan Jasa DED Engineering Services. Dalam hal ini disebut PERENCANA, yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN sebagaimana dirinci dalam kontrak, scope of work, atau work order.
Inspektor	Perwakilan dari PERUSAHAAN dan/atau seseorang yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN, yang bertanggung jawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.SINGKATAN

2. KODE, STANDAR

AMERICAN SOCETY OF MECHANICAL ENGINEERS (ASME)

ASME B31.3	*Process Piping*
ASME B31.4	*Pipeline Transportation systems for liquid Hydrocarbons and other Liquids*
ASME B31.8	*Gas Transmission and Distribution Piping Systems*
ASME B1.2	Gauges and Gauging for Unified Screw Threads
ASME B1.20.1	*Pipe Threads, General purpose (inch)*
ASME B16.5	*Pipe Flanges & Flanged Fitting*
ASME B16.9	Factory Made Wrought Steel Butt-welding fittings
ASME B16.10	*Face-to-Face & End-to-End Dimensions of Valve*
ASME B16.11	*Forged Steel Fittings, Socket Welding and Threaded*
ASME B16.20	*Metallic Gaskets for Pipe Flanges – Ring Joint, Spiral-Wound*
ASME B16.21	*Non-metallic Gasket for Pipe Flanges*
ASME B16.34	*Steel Valves*
ASME B16.36	*Steel Orifice Flanges*
ASME B16.47	*Large diameter steel flanges NPS 26 through NPS 60*
ASME B16.2.1	*Square and Hex Bolts and Screw (Inch Series)*
ASME B16.2.2	*Square and Hex Nuts (Inch Series)*

AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE (API)

API 5L	*Line Pipe*
API 6D	*Specification for Pipeline Valves*
API 6FA	*Fire test for Valves*
API 6D	*Specification for Pipeline Valves*
API 600	*Steel Gate Valves-Flanged and Butt-Weldng Ends, Bolted Bonnets*
API 602	*Steel Gate Globe and Check Valves for Sizes NPS 4 (DN100) and smaller for the petroleum and natural gas industries*
API 605	*Large Diameter Carbon Steel Flanges*
API 607	*Fire Test for Soft-Seated Quarter-Turn Valve*
API 608	*Metal Ball Valve; Flanged, threaded and welding ends*
API 609	Butterfly Valve; Double Flanged, lug and wafer type

3. SPESIFIKASI PROYEK

TMBP-SP001-PI-SPE-D101	Piping Design Specification
TMBP-SP001-PI-SPE-D102	Specification for Piping Flexibility Analysis
TMBP-SP001-PI-CAL-D101	Piping Wall Thickness Calculation

TMBP-SP001-PI-SPE-D108 Manual Valve Specification

(1) Peraturan Pemerintah

Permen ESDM No. 32 tahun 2021 Inspeksi Teknis Dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.

4. DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang paling umum digunakan tercantum dalam daftar berikut:

AISI : American Iron and Steel Institute
ASME : American Society of Mechanical Engineers
ANSI : American National Standards Institute
API : American Petroleum Institute
ASTM : American Society for Testing Material
COO : Country of Origin
CWP : Cold Working Pressure
DBB : Double Block & Bleed
DIB : Double Isolation & Bleed
EPF : Early Production Facility
F-Bore : Full Bore
FE : Flanged End
FEP : Fluorinated Ethylene Propylene
FF : Flat Face
GO : Gear Operated
HW : Handwheel
KRG : Karangan Timur
Mill : Millimetre Corrosion Allowance
NACE : National Association Corrosion Engineer
NAF : Non-Asbestos Fiber
NPS : Nominal Pipe Size
NPT-M/F: Nominal Pipe Thread Male/Female
OS & Y : Outside Screw & Yoke Rising
Permen : Peraturan Pemerintah
PTFE : Poly Tetra Fluoro Ethylene
POE : Plan One End
PVC : Poly Vinyl Chloride
RF : Rised Face
SP : Stasiun Pengumpul
SNI : Standar Nasional Indonesia
TMB : Tanjung Miring Barat

5. ISTILAH

Dalam dokumen ini, kata-kata atau kalimat maupun istilah harus mempunyai arti sebagaimana ditentukan di bawah ini, kecuali ditentukan atau disebut lain :

5.1 PERUSAHAAN

Perusahaan yang dimaksudkan adalah PT. PERTAMINA HULU ROKAN selaku Pemilik dan Pengguna Fasilitas akhir.

5.2 KONTRAKTOR

Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN untuk melaksanakan Proyek Pengembangan Fasilitas Produksi Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur Prabumulih Field, dalam hal ini disebut KONTRAKTOR yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN sebagaimana dirinci dalam kontraknya, scope of work atau work order.

5.3 VENDOR

Pihak Lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek selain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR disebut VENDOR, dimana

tanggungjawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap PO atau bentuk perjanjian lain antara VENDOR dan KONTRAKTOR.

5.4 MIGAS

Suatu Badan dari Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab terhadap proses persetujuan & ijin untuk semua fasilitas di Lingkungan Minyak & Gas.

5.5 INSPEKTOR

Perwakilan dari PERUSAHAAN dan atau seseorang yang diberikan oleh PERUSAHAAN yang bertanggungjawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.

6. DESAIN KOMPONEN PERPIPAAN

6.1 UMUM

- Komponen perpipaan yang umum, secara minimum, dirancang, dibuat, diperiksa dan diuji sesuai dengan *ASME B31.3 "Process Piping"* kecuali dijelaskan tersendiri secara spesifik dalam dokumen TMBP-01-SPE-501 (*Piping Material Specification*).
- Semua komponen perpipaan harus disuplai sesuai dengan *code* yang berlaku yang dirujuk dalam spesifikasi ini
- Komponen perpipaan yang digunakan seperti: fitting, spool piece, flanges, reducers, harus memiliki material identifikasi.
- Pipa dengan ukuran lebih kecil dari ¾ inch sebaiknya tidak digunakan, kecuali untuk jalur perpipaan instrumen dan sarana penunjang lain seperti sample connection, pipa chemical, instrument air, pelumasan dan

pendinginan pompa.

- Pipa FRP merupakan material yang tidak homogen, sehingga tidak dapat di standarkan properties materialnya. Banyak hal yang berpengaruh, diantaranya: resin, fiberglass, konfigurasi anyaman fiberglass, dan lain-lain.

6.2 PERHITUNGAN KETEBALAN DINDING PIPA

Ketebalan dinding pipa yang tercantum dalam dokumen TMBP-01-SPE-501 (*Piping Material Specification*) harus dipilih sesuai dengan servis yang digunakan. Perhitungan ketebalan dinding pipa berdasarkan pada kekuatan komponen yang paling rendah dalam sistem perpipaan dengan mempertimbangkan semua faktor, termasuk kemungkinan pipa dan fitting mempunyai perbedaan nilai *maximum allowable stress* dan/ toleransi dari manufaktur.

Ketebalan dinding pipa sudah diatur pada Code ASME B13.3 paragraf 304.1.2 untuk Process Plant dan pada Code ASME B.31.8 para 841.11 pada Pipe Flowline.

6.3 MATERIAL

- Material pada sistem perpipaan harus sesuai dengan *Code & Standard ASME B31.3 "Process Piping"*, dan pada bagian lain dari *code* seri B31 dan/atau bagian dari ASME *code* yang sesuai
- Material Test Report (MTR) harus disediakan untuk semua jenia material carbon steel, alloy steel dan stainless steel. Laporan tes harus menyertakan Analisa kimia, sifat sifat mekanis, perlakuan panas dan pengujian lain sebagaimana dipersyaratkan dalam standard material yang berlaku.
- Setiap substitusi pada material yang ditentukan dalam dokumen TMBP-01-SPE-501 (*Piping Material Specification*) harus mendapatkan persetujuan dari PERUSAHAAN.

7. PIPING MATERIAL SPECIFICATION

7.1 UMUM

Material dengan jenis Austenitic Stainless Steel harus disediakan bebas dari segala macam kontaminasi ferrite

Shedule Piping component yang terbuat dari material *carbon steel* dengan ujung bevel harus sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan pada *schedule* 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140 atau 160 (tanpa akhiran ”S”) atau STD, XS, XXS sesuai dengan ASME 36.10M.

Schedule piping component yang terbuat dari material stainless steel dan high alloy dengan ujung bevel harus sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan pada *schedule* 5S, 10S, 40S atau 80S yang sesuai dengan ASME

B36.19 M. *Schedule piping component* yang dicantumkan tanpa akhiran “S” (contoh: Sch 80) harus disesuaikan dengan ASME B36.10M.

Tipe sambungan pada setiap komponen perpipaan yang digunakan harus seperti yang diperlihatkan pada tabel di bawah ini, kecuali ada yang catatan khusus lain.

Rating	***Size***	***Pipe/Fitting***	***Flange***	***Valve***
Class 150 (Instrument Air & Utility Air)	≤ 1½	*NPT*	*NPT*	*NPT*
	≥ 2”	*BW*	*WN*	*FLG*

Tabel 1. Connection Type

7.2 PERCABANGAN *(BRANCH CONNECTION)*

Branch connection harus sesuai dengan Lampiran “Branch Connection Table” di bawah ini.

Reinforcing pad jika dibutuhkan harus disediakan dengan mengacu pada ASME B31.3 untuk sistem perpipaan menggunakan material stainless atau high alloy. Jika penguatan pada dinding pipa diperlukan, maka penguatan harus menggunakan jenis “*full area replacement*”. *Reinforcing pad* harus disediakan dengan lubang yang sudah di bor dan di tap (NPS¼ FNPT) untuk pengujian tekanan pada Reinforcing pad. Lubang lubang tersebut harus di isi dengan *grease* untuk perlindungan terhadap korosi.

		NOMINAL RUN SIZE (IN)																					
		42	36	32	28	24	22	20	18	16	14	12	10	8	6	4	3	2	1½	1	¾	½
BRANCH SIZE (IN)	½	OL	OL	OL	OL	OL	OL	OL	OL	OL	OL	OL	OL	OL	OL	OL	OL	OL	RT	RT	RT	T
	¾	OL	OL	OL	OL	OL	OL	OL	OL	OL	OL	OL	OL	OL	OL	OL	OL	OL	RT	RT	T	
	1	OL	OL	OL	OL	OL	OL	OL	OL	OL	OL	OL	OL	OL	OL	OL	OL	OL	RT	T		
	1 ½	OL	OL	OL	OL	OL	OL	OL	OL	OL	OL	OL	OL	OL	OL	OL	OL	RT	T			
	2	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	RT	RT	T				
	3	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	RT	RT	T					
	4	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	RT	RT	RT	T						
	6	W	W	W	W	W	W	W	W	RT	RT	RT	RT	RT	T							
	8	W	W	W	W	W	W	RT	RT	RT	RT	RT	RT	T								
	10	W	W	W	W	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	T									
	12	W	W	W	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	T										
	14	W	W	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	T											
	16	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	T												
	18	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	T													
	20	RT	RT	RT	RT	RT	RT	T														
	22	RT	RT	RT	RT	RT	T															
	24	RT	RT	RT	RT	T																
	28	RT	RT	RT	T																	
	32	RT	RT	T																		
	36	RT	T																			
	42	T																				

T	TEE
RT	REDUCOING TEE
W	Weldolet (Thread Olet for Galv. Line)
OL	Olet, Sockolet (Thread Olet for Galv.)

Tabel 2. Branch connection (CS & SS Piping)

Applicable Piping Class: AA,AN

BRANCH SIZE	12	10	8	6	4	3	2	1 1/2	1	3/4	1/2
12	ET										
10	RT	ET									
8	RT	RT	ET								
6	RT	RT	RT	ET							
4	WOL	RT	RT	RT	ET						
3	WOL	WOL	WOL	RT	RT	ET					
2	WOL	WOL	WOL	WOL	RT	RT	ET				
1 1/2	SOL	SOL	SOL	SOL	SOL	RT	RT	SWT			
1	SOL	SOL	SOL	SOL	SOL	SOL	RT	SWT	SWT		
3/4	SOL	SOL	SOL	SOL	SOL	SOL	SOL	SWT	SWT	SWT	
1/2	SOL	SOL	SOL	SOL	SOL	SOL	SOL	SWT	SWT	SWT	SWT
HEADER SIZE											

Notes:

E	Equal Tee (Butt Weld)	2.	For sizes 2" and above use buttweld connection
RT	Reducing Tee (Butt Weld)		For sizes 1 1/2" and below use socketweld connection
WOL	Weldolet	3.	All sizes are in inches.
SOL	Sockolet	4.	Branch Table refers to ASME B16.9, ASME B16.11
SWT	Socketweld Tee		

Tabel 3. Branch connection untuk Class AA,AN

Applicable Piping Class: AC

BRANCH SIZE	6	4	3	2	1 1/2	1	3/4	1/2
6	ET							
4	RT	ET						
3	RT	RT	ET					
2	WOL	RT	RT	ET				
1 1/2	SOL	SOL	RT	RT	SWT			
1	SOL	SOL	SOL	RT	SWT	SWT		
3/4	SOL	SOL	SOL	SOL	SWT	SWT	SWT	
1/2	SOL	SOL	SOL	SOL	SWT	SWT	SWT	SWT
HEADER SIZE								

Notes:

1. ET	Equal Tee (Butt Weld)	2.	For sizes 2" and above use buttweld connection
RT	Reducing Tee (Butt Weld)		For sizes 1 1/2" and below use socketweld connection
WOL	Weldolet	3.	All sizes are in inches.
SOL	Sockolet	4.	Branch Table refers to ASME B16.9, ASME B16.11
SWT	Socketweld Tee		

Tabel 4. Branch connection Class: AC

7.3 SPECIAL ITEM

Material khusus memerlukan nomor "SP" dan harus dimasukkan dalam daftar *special item list*. Setiap komponen khusus harus memiliki data sheet tersendiri

7.4 KOMPONEN PERPIPAAN

Komponen perpipaan seperti Pipa, *Valves, Fittings*, *Flange*, Gasket, Baut, dll, harus mengacu pada Spesifikasi Proyek dalam spesifikasi ini

7.4.1 PIPA

Pipa yang digunakan dalam proyek ini terdiri atas Carbon Steel dan Galvanis Detail di Lampiran-1 ” *Piping Material Specification* ”.

7.4.2 FITTING

Semua *fitting* dalam sistem perpipaan harus sesuai ketebalannya dengan jalur pipa dan memenuhi ketebalan dalam standar ASME B36.10 dan B36.19. Material *fitting* harus *seamless*. *Grade* material dari *fitting* harus sama dan sesuai dengan material pipa seperti yang ditunjukan pada tabel di bawah ini.

Material Fitting	***Material Pipa***
A234-WPB, A105	*API 5L-B, A106-B*
A234-WPB Galvanized, A105 Galvanized	*API 5L-B Galvanized, A106-B Galvanized*
A182 F316L, A403 WP316L	*A312 TP316L*

Tabel 5. Material Fitting & Pipa

7.4.3 FLANGE

Dimensi dan facing untuk semua flange harus sesuai dengan standar ASME B16.5. Grade material dari flange harus sama dan sesuai dengan material pipa seperti yang ditunjukan pada tabel di bawah ini

Material Flange	***Material Pipa***
A105	*API 5L-B, A106-B*
A105 Galvanized	*API 5L-B Galvanized, A106-B Galvanized*
A182 F316L	*A312 TP316L*

Tabel 6. Material Flange & Pipa

7.4.4 GASKET

Gasket yang mengandung bahan *Asbestos* tidak boleh digunakan. Jenis dan material gasket harus mengacu kepada salah satu dari material di bawah ini yang disesuaikan dengan service dan ratingnya.

- Spiral Wound
- Ring Type Joint
- Rubber

7.4.5 BOLT & NUT

Material Bolt dan Nut untuk flange carbon steel terbuat dari A193 Gr. B7 untuk bolt dan A194 Gr. 2H untuk nut yang dilapisi dengan material zinc plated / bichromate-treated.Sedangkan untuk flange stainless steel terbuat dari A193 Gr. B8 untuk bolt dan A194 Gr. 8 untuk nut.

7.4.6 VALVE

Dimensi flange pada valve harus mengikuti standar yang berlaku kecuali ball valve harus *long pattern* sesuai dengan ANSI B16.10. Valve dengan tipe, rating dan ukuran seperti pada tabel berikut ini menggunakan pengoperasian *"Gear Operate"*.

Tipe *Valve*	Rating *Valve*	Ukuran *Valve*
Gate	150	6" ke atas
	*note: *Untuk Gate Valve di area discharge pump menggunakan Gear Operate mulai dari ukuran 3" keatas*	
Ball (*Full Bore*)	150	6" ke atas

Tabel 7. Gear Operated Valve

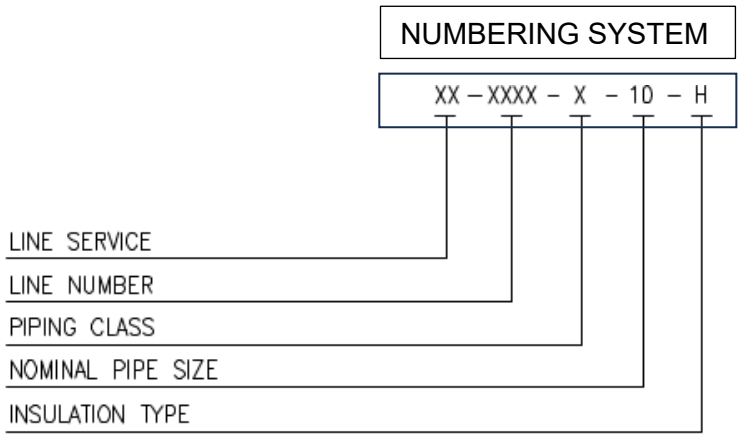
Desain valve dan kriteria valve harus mengikuti dokumen TMBP-01-PI-SPE-502_Manual Valve Specification .

7.5 SPESIFIK MATERIAL CLASS

Piping Material Specification menunjukkan data rating, tekanan, temperature, material pipa, corrosion allowance, dan service pada sistem perpipaan tersebut.

7.5.1 *CLASS DESIGNATION CODE*

Class designation code atau kode acuan untuk piping material class terdiri dari 3 (tiga) bidang yang menjelaskan mengenai *rating pressure-temperature, piping material*, dan *corrosion allowance* sebagai dasar penentuan piping material class yang diilustrasikan sebagai berikut ini:



Gambar 4.Numbering System

a. SERVIS

No	Servis	Code
1	Instrument Air	IA
2	Chemical	C

No	Servis	Code
3	Open Drain	DO
4	Closed Drain	DC
5	Diesel Fuel	DF
6	Flare	F
7	Foam	FO
8	Fuel Gas	GF
9	Hydrocarbon Oil	HO
10	Instrument Gas	IG
11	Nitrogen	N
12	Oil Fuel	OF
13	Oil Lube	LO
14	Oily Water	OW
15	Utility Air	UA
16	Process Gas / Production Gas	PG
17	Process Liquid	PL
18	Produced Water	PW
19	Sludge	SL
20	Steam	ST
21	Water Fire / Fire Water	FW
22	Water Portable	WP
23	Water Raw	WR
24	Vent	VT
25	Plant Air	PA
26	Productiob Fluid	PF
27	Utility Water	UW
28	Waster Water	WW

Tabel 8. Servis Fluida

b. *PRESSURE RATING*

AA	*= ANSI Class 150#*
AC	*= ANSI Class 150#*
AN	*= ANSI Class 150#*

Tabel 9. Rating Piping Class

c. *PIPE MATERIAL & CORROSION ALLOWANCE*

AA	=	Carbon Steel, ASTM A-106 Gr.B or API 5L, 3mm CA
AC	=	Carbon Steel, ASTM A-106 Gr.Galvanized or API 5L Galvanized Gr.B, 3mm CA
AN	=	Stainless Steel, ASTM A312 TP 316L, 0mm CA

Tabel 10. Material & Corrosion Allowance

7.5.2 *PIPING MATERIAL SPECIFICATION INDEX*

Piping Material Specification Index menunjukkan daftar alfanumerik

dan/atau abjad komponen perpipaan dan mengidentifikasi individual piping material Specification yang akan digunakan untuk servis tersebut dan memberikan keterangan yang berlaku untuk setiap servis.

Piping Material Class	*Service*	Kondisi Desain (Max)		*Base Material*	*Rating*	CA (mm)
		Suhu C (F)	Tekanan psig (bar)			
AA	*Produced Water* *Drain* *Diesel Fuel* *Flare* *Process Liquid* *Fuel Gas* *Process Gas /Production Gas* *Vent* *Waste Water*	234,44 (454)	152 (11,49)	*Carbon Steel* ASTM A106-B	150 RF	3
AC	*Utility Air* *Utility Water* *Instrument Air* *Water Raw*	73,33 (164)	181 (13,49)	*Carbon Steel* ASTM A106-B Galvanized	150 RF	3
AN	*Chemical Injection*	60 (140)	181 (13,49)	*Stainless Steel* ASTM A312 TP 316L	150 RF	0

Tabel 11. . Piping Class Index

7.6 *DETAIL PIPING MATERIAL SPECIFICATION*

Detail dari Piping Material Class disebutkan dalam Lampiran 1.

LAMPIRAN 1

PIPING MATERIAL CLASS "AA"

CLASS							AA
Service							Design Code: ASME B.31.3
							Produced Water, Drain, Diesel Fuel, Flare, Process Liquid, Fuel Gas, Process Gas/Production Gas, Vent, Waste Water
							ANSI CLASS 150
							Max Pressure: 152 PSIG at 454 F
							Corrosion Allowance : 3mm/yr
PIPING COMPONENT		SIZE	SCH NO/RATING	END CONN	MATERIAL DESCRIPTION		
PIPE		3/4" & Smaller	SCH 80	PE	ASTM A106 Gr. B or API 5L Gr. B		
		1"- 1 1/2"	SCH 40	PE	ASTM A106 Gr. B or API 5L Gr. B		
		2"-12"	SCH 40	BE	ASTM A106 Gr. B or API 5L Gr. B		
Fittings	Elbow	1 1/2" & Smaller	3000 LB	SW	ASTM A 105		
	Tee	2"-12"	SCH 40	BW	ASTM A234-WPB		
	Reducer						
Thread/Sockolet		1/2"-1 1/2"	3000 LB	SW/SCRD	ASTM A 105		
Weldolet		2"-8"	SCH 40	BW	ASTM A234 WPB		
Flange		1/2" - 1 1/2"	150 LB	SW	ASTM A 105, ASME B 16,5 , SMOOTH FINISHED, RF		
		2"-12"		WN	ASTM A 105, ASME B 16,5 , SMOOTH FINISHED, RF		
Blind Flange		All	150 LB	-	ASTM A 105, ASME B 16,5 , SMOOTH FINISHED/ASME B 16.47 SERIE A		
Gasket		All	150 LB	-	SPIRAL WOUND, 304 SS WITH NON ASB, FILLER 3MM INNER AND OUTER COMPRESSION RINGS, ASME B 16.20 (SEE FLANGE/BLIND FLANGE FOR SIZING)		
Bolt & Nuts		All	150 LB	-	ASTM A193Gr. B7/ASTM A 194 Gr. 2H Heavy Hex. Nylon coat or equal		
VALVES					MATERIALS		TYPE OF DESIGN
					BODY	TRIM	
GATE VALVES		1 1/2" & Smaller	800 LB	SW/SCRD	A 105	13% Cr	API 602 COMPACT DESIGN,BB,BG,OS&Y,HW,FIRE SAFE
		2"-4"	150 LB	FE	A216WCB	13% Cr	API 600,BB,BG,SOLID WEDGE GATE, RF, RENEW,SEAT/HF,OS&Y,HW,FIRE SAFE
		6"-12"	150 LB	FE	A216WCB	13% Cr	API 600,BB,BG,SLAB GATE, RF, NON LUB'D,RENEW,SEAT/HF,OS&Y.GO,FIRE SAFE
GLOBE VALVE		2"-4"	150 LB	FE	A216WCB	13% Cr Disc & Seat	ANSI B.16.34,BB,BG RENEW SEAT, RF, HF,OS&Y,HW,FIRE SAFE
BALL VALVE		1 1/2" & Smaller	800 LB	SW/SCRD	A 105	A 105 W/ENP,BALL,AISI 4140/ENP STEM, PTFE SEAL	COMPACT DESIGN,FLOATING BALL,REPLACEABLE BALL/SEATS, FULL BORE,LO,LOCKABLE,FIRE SAFE
		2"-4"	150 LB	FE	A216 WCB	A 105 W/ENP,BALL,AISI 4140/ENP STEM, PTFE SEAL	API 6D,FLOATING BALL, RF, RENEW SEAT/INSERT,PTFE/NY,REGULAR BORE,LO,LOCKABLE,FIRE SAFE
		6"-12"	150 LB	FE	A216 WCB	A 105 W/ENP,BALL,AISI 4140/ENP STEM, PTFE SEAL	API 6D,TRUNNION BALL, RF, RENEW SEAT/INSERT,PTFE/NY,REGULAR BORE,GO,LOCKABLE,FIRE SAFE
CHECK VALVE		2"-12"	150 LB	FE	A216 WCB	SS PIN, A216 WCB FLAPPER	API 6D, RF, SWING-BOLTED COVER/DUAL PLATE, RENEW/PTFE SEAT ,FIRE SAFE
BUTTERFLY VALVE		2"-12"	150 LB	FE	A216 WCB	AL-BRONZE DISK,BUNA-NN SEAT	API 609, WAFER TYPE, FF, ASTM 16.10, SS304 SHAFT,GO,FIRE SAFE
NEEDLE VALVE		1 1/2" & Smaller	800 LB	SW	A 105	SS 316L + STELLITE 6	API 602 BOLTED BONNET, OS&Y, SOLID WEDGE TYPE, RENEW SEAT, HW, FIRE SAFE

PIPING MATERIAL CLASS "AC"

CLASS		AC				
Service		Design Code: ASME B.31.3				
		Utility Air, Utility Water and Instrument Air				
		ANSI CLASS 150				
		Max Pressure: 181 PSIG at 164 F				
		Corrosion Allowance : 3 mm/yr				
PIPING COMPONENT	SIZE	SCH NO/RATING	END CONN	MATERIAL DESCRIPTION		
PIPE	3/4" & Smaller	SCH 80	PE	ASTM A106 Gr. B or API 5L Gr. B, GALVANIZED		
	1"- 1 1/2"	SCH 40	PE	ASTM A106 Gr. B or API 5L Gr. B, GALVANIZED		
	2"-12"	SCH 40	BE	ASTM A106 Gr. B or API 5L Gr. B, GALVANIZED		
Fittings: Elbow	2" & Smaller	3000 LB	SW	ASTM A 105,GALVANIZED		
Fittings: Tee						
Fittings: Reducer	3"-6"	STD WT	BW	ASTM A 234 WPB, GALVANIZED		
Fittings: Union	1/2"-1 1/2"	3000 LB	SCRD	ASTM A 105, GALVANIZED		
Thread/Sockolet	1/2"-1 1/2"	3000 LB	SW/SCRD	ASTM A 105, GALVANIZED		
Weldolet	2"	SCH 80	BW	ASTM A234 WPB, GALVANIZED		
	3"-4"	STD WT	BW	ASTM A234 WPB, GALVANIZED		
Flange	All	150 LB	WN	ASTM A 105, ASME B 16,5 , RF, SMOOTH FINISHED, GALVANIZED		
Blind Flange	All	150 LB	-	ASTM A 105, ASME B 16,5 , SMOOTH FINISHED GALVANIZED		
Gasket	All	150 LB	-	SPIRAL WOUND, 304 SS WITH NON ASB, FILLER 3MM INNER AND OUTER COMPRESSION RINGS, ASME B 16.20 (SEE FLANGE/BLIND FLANGE FOR SIZING)		
Bolt & Nuts	All	150 LB	-	ASTM A193Gr. B7/ASTM A 194 Gr. 2H Heavy Hex. GALVANIZED		
VALVES				MATERIALS		TYPE OF DESIGN
				BODY	TRIM	
GATE VALVES	1 1/2" & Smaller	800 LB	SW/SCRD	A 105	13% Cr	API 602 COMPACT DESIGN,BB,BG,OS&Y,HW,FIRE SAFE
	2"-4"	150 LB	FE	A216WCB	13% Cr	API 600,BB,BG,SOLID WEDGE GATE, RF, RENEW,SEAT/HF,OS&Y,HW,FIRE SAFE
	6"-12"	150 LB	FE	A216WCB	13% Cr	API 600,BB,BG,SLAB GATE, RF, NON LUB'D,RENEW,SEAT/HF,OS&Y.GO,FIRE SAFE
GLOBE VALVE	2"-4"	150 LB	FE	A216 WCB	13% Cr Disc&Seat	ANSI B.16.34,BB,BG RENEW SEAT, RF, HF,OS&Y,HW,FIRE SAFE
BALL VALVE	1 1/2" & Smaller	800 LB	SW/SCRD	A 105	A 105 W/ENP,BALL,AISI 4140/ENP STEM, PTFE SEAL	COMPACT DESIGN,FLOATING BALL,REPLACEABLE BALL/SEATS, FULL BORE,LO,LOCKABLE,FIRE SAFE
	2"-4"	150 LB	FE	A216 WCB	A 105 W/ENP,BALL,AISI 4140/ENP STEM, PTFE SEAL	API 6D,FLOATING BALL, RF, RENEW SEAT/INSERT,PTFE/NY,REGULAR BORE,LO,LOCKABLE,FIRE SAFE
	6"-12"	150 LB	FE	A216 WCB	A 105 W/ENP,BALL,AISI 4140/ENP STEM, PTFE SEAL	API 6D,TRUNNION BALL, RF, RENEW SEAT/INSERT,PTFE/NY,REGULAR BORE,GO,LOCKABLE,FIRE SAFE
CHECK VALVE	2"-12"	150 LB	FE	A216 WCB	SS PIN, A216 WCB FLAPPER	API 6D, RF, SWING-BOLTED COVER/DUAL PLATE, RENEW/PTFE SEAT ,FIRE SAFE
NEEDLE VALVE	1 1/2" & Smaller	800 LB	SW	A 105	SS 316L + STELLITE 6	API 602 BOLTED BONNET, OS&Y, SOLID WEDGE TYPE, RENEW SEAT, HW, FIRE SAFE

PIPING MATERIAL CLASS "AN"

CLASS		AN				
Service		Design Code: ASME B.31.3				
		Chemical Injection				
		ANSI CLASS 150				
		Max Pressure: 181 PSIG at 140 F				
PIPING COMPONENT		SIZE	SCH NO/RATING	END CONN	MATERIAL DESCRIPTION	
PIPE		1 1/2" - Smaller"	SCH 80S	PE	ASTM A312 Gr TP 316L,WELDED	
		1"- 1 1/2"	SCH 10S	PE	ASTM A312 Gr TP 316L,WELDED	
		2"-12"	SCH 10S	BE	ASTM A312 Gr TP 316L,WELDED	
Fittings	Elbow	1 1/2" & Smaller	3000 LB	SW	ASTM A 182 GR TP 316L	
	Tee	2"-8"	MATCH PIPE	BW	ASTM A 403 GR TP 316L	
	Reducer	10"-24"	MATCH PIPE	BW	ASTM A 403 GR TP 316L	
Thread/Sockolet		1/2"-1 1/2"	3000 LB	THRD	ASTM A 182 GR F 316L	
Weldolet		2"-10"	MATCH PIPE	BW	ASTM A 182 GR F 316L	
Flange		ALL	150 LB	WN	ASTM A 182 GR F 316L , RF	
Blind Flange		All	150 LB	-	ASTM A 182 GR F 316L	
Gasket		All	150 LB	-	SPIRAL WOUND, 316L SS WITH NON ASB, FILLER 3MM INNER AND OUTER COMPRESSION RINGS, ASME B 16.20 (SEE FLANGE/BLIND FLANGE FOR SIZING)	
Bolt & Nuts		All	150 LB	-	ASTM A193Gr. B8/ASTM A 194 Gr. 8 Heavy Hex	
VALVES					MATERIALS	TYPE OF DESIGN
					BODY	TRIM	
GATE VALVES		1 1/2" & Smaller	800 LB	SW/SCRD	A 182 GR F316	316	API 602 COMPACT DESIGN,BB,BG,OS&Y,HW,RISING STEM,FIRE SAFE
		2"-12"	150 LB	FE	A351 CF8M	316	ASME B.16.10,BB,BG,SOLID/SPLIT WEDGE GATE, RF, OS&Y,RENEWABLE SEAT,HW LOCKABLE,FIRE SAFE
CHECK VALVE		1/2"-1 1/2"	CL 800	SW/SCRD	A 182 GR F316L	316	ANSI B 16.34,PISTON TYPE,HF SEAT,BC,FIRE SAFE
NEEDLE VALVE		1 1/2" & Smaller	800 LB	FE	A 350 GR LF2CL.1	316	API 602 BB, FULL BORE FLEXIBLE WEDGE TYPE, RF, OS&Y, LO, FIRE SAFE